

```
# Lampor
.eqv NO_LIGHT 0x00 # lampa av
.eqv RED_LIGHT 0x01 # röd lampa för alla
.eqv WALK_LIGHT 0x02 # grön lampa för gående individer.
.eqv YELLOW_LIGHT 0x02 # gul lampa för bilister
.eqv RED_YELLOW_LIGHT 0x03 # Röd och gul för bilister
.eqv GREEN_LIGHT 0x04 # grön lampa för bilister
.eqv PEDESTRIAN_LIGHT_ADR 0xFFFF0010 # Adressen för "gående invdivid" lamporna.
.eqv CAR_LIGHT_ADR 0xFFFF0011 # Adressen för billamporna

# Timer och masksar
.eqv EXT_BUTTON 0x0800 # mask for timer interrupts (external), bit 10
.eqv EXT_INTTIME 0x0400 # mask for timer interrupts (external), bit 10
.eqv CLEAR_TIME 0xFFFFFBFF # mask for clearing timer interrupts, bit 10
.eqv CLEAR_STATUS 0xFFFFF3FF
.eqv EXCHMASK 0x007c # mask for excpetions (internal), bits 2-6
.eqv ENABLE_TIMER_ADR 0xFFFF0012 # I/O enabling timer
.eqv ENABLE_TIMER 0x01 # mask for enabling timer

# Knapparna
.eqv BUTTON_ADR 0xFFFF0013 # I/O button address
.eqv WALK_BUTTON 0x01 # Övergångstället
.eqv CAR_SENSOR 0x02 # bilsensor

.data
    timer: .word 0
    utsaga: .word 0 # 0 = default utsaga(värde), bil grön; 1 = ga_hantering, "exekverar";
2 = knapptryck men ej grönt länge nog än, avvaktar.

    .ktext 0x80000180
    la $k0, avbrotts_hanteringen
    jr $k0
    nop
.text

main:
    mfc0 $t0, $12 # Förbereder status registret för timer avbrott
    ori $t0, $t0, EXT_INTTIME
    ori $t0, $t0, EXT_BUTTON
    ori $t0, $t0, 1
    mtc0 $t0, $12

    # initialiserar trafikljusen
    li $t0, RED_LIGHT
    sb $t0, PEDESTRIAN_LIGHT_ADR
    li $t0, GREEN_LIGHT
    sb $t0, CAR_LIGHT_ADR

    li $t0, ENABLE_TIMER # kopplar in vår timer (t0 > 0)
    sb $t0, ENABLE_TIMER_ADR
```

```
loop:
nop
b loop

li $v0, 10
syscall

avbrotts_hanteringen:
mfc0 $k1, $13 # Försöker att inte ändra k1 mer, om det är möjligt såklart.
andi $k0, $k1, EXCHMASK
bne $k0, $zero, restore
andi $k0, $k1, EXT_INTTIME
bne $k0, $zero, tids_hanteringen
andi $k0, $k1, EXT_BUTTON
bne $k0, $zero, knapp_hanteringen
b restore

tids_hanteringen:    # Timer hanteringen.
# Ökar timern med 1
lw $k0, timer
addi $k0, $k0, 1
sw $k0, timer

# om utsagan är 2 och timern exakt 10
lw $k0, utsaga
beq $k0, 2, utsaga2

b ga_vidare

utsaga2:
lw $k0, timer
bne, $k0, 10, restore

b honk_honk_driving # Kör som om att knappen tryckts

ga_vidare:

lw $k0, utsaga
bne $k0, 1, utsagalifend

lw $k0, timer
bne $k0, 3, utsaga1_ga_vidare3 # Om timer är 3, Ändra bil till röd, fotgängare til
1 grön

li $k0, RED_LIGHT
sb $k0, CAR_LIGHT_ADR

li $k0, WALK_LIGHT
sb $k0, PEDESTRIAN_LIGHT_ADR
```

b utsagalifend # Behöver inte kolla mer, hoppar till slutet. Inte nödvändigt men s
nabbar säkert upp.

```
utsagal_ga_vidare3:  
lw $k0, timer  
bne $k0, 10, utsagal_ga_vidare10 # Timer 10: Släck fotgång.
```

```
li $k0, NO_LIGHT  
sb $k0, PEDESTRIAN_LIGHT_ADR
```

```
b utsagalifend # --||--
```

```
utsagal_ga_vidare10:  
lw $k0, timer  
bne $k0, 11, utsagal_ga_vidare11 # Timer 11: Tänd röd lampa för fotgång.
```

```
li $k0, RED_LIGHT  
sb $k0, PEDESTRIAN_LIGHT_ADR
```

```
b utsagalifend # --||--
```

```
utsagal_ga_vidare11:  
lw $k0, timer  
bne $k0, 12, utsagal_ga_vidare12 # Timer 12: Släck fotgång.
```

```
li $k0, NO_LIGHT  
sb $k0, PEDESTRIAN_LIGHT_ADR
```

```
b utsagalifend # --||--
```

```
utsagal_ga_vidare12:  
lw $k0, timer  
bne $k0, 13, utsagal_ga_vidare13 # Timer 13: Tänd röd fotgång. för gul för bil
```

```
li $k0, RED_LIGHT  
sb $k0, PEDESTRIAN_LIGHT_ADR
```

```
li $k0, RED_YELLOW_LIGHT  
sb $k0, CAR_LIGHT_ADR
```

```
b utsagalifend # --||--
```

```
utsagal_ga_vidare13:  
lw $k0, timer  
bne $k0, 16, utsagal_ga_vidare16 # Timer 16: Grönt för bil.
```

```
li $k0, GREEN_LIGHT  
sb $k0, CAR_LIGHT_ADR
```

```
# Återställer timern och utsagan  
sw $zero, timer
```

```
sw $zero, utsaga

b utsagalifend # --||--

utsagal_ga_vidare16:
utsagalifend:

b restore

knapp_hanteringen:
lb $k0, BUTTON_ADR
andi $k0, $k0, WALK_BUTTON
bne $k0, $zero, ga_hantering

b restore

ga_hantering: # knapptryck på övergångstället
lw $k0, utsaga
beq, $k0, 1, restore
lw $k0, timer
bge $k0, 10, honk_honk_driving # Om utsagan inte är 1 (redan i trafikljus-cykeln)
och timer är mer än 10, kör direkt.

li $k0, 2
sw $k0, utsaga # annars sätter vi utsaga till 2 och avvaktar att timern blir 10
b restore

honk_honk_driving:
sw $zero, timer # Återställer timern

# sätt utsaga till 1
li $k0, 1
sw $k0, utsaga

li $k0, YELLOW_LIGHT
sb $k0, CAR_LIGHT_ADR

b restore

restore:
mtc0 $zero, $13 # lägg 0 i cause-registret.
eret
```